情報リテラシー　第09回「データサイエンス・AI（2）：活用事例と倫理的課題」

2026年度　稲積 泰宏　／　教科書 pp.122-125

今日の流れ

1. データの種類（質的・量的）と尺度水準
2. データの可視化・テキストマイニング
3. 事例1：採用AIとバイアス
4. 事例2：顔認識とプライバシー
5. 事例3：ブラックボックス問題

データの2つの種類

質的データ

- テストの順位や血液型など，種類を区別するデータ
- 数量で表すことができない
- 例：性別，血液型，出身地，通学手段

量的データ

- 気温や体重など，数値で表すことができるデータ
- 大小比較や計算が意味を持つ
- 例：身長，体重，気温，テストの点数，通学時間

尺度水準（データの種類）

尺度	特徴	例
名義尺度	数値の順序や大小に意味はない	通学手段・血液
順序尺度	大小には意味があるが，間隔が一定でない	好きな行事の順
間隔尺度	等間隔だが，比には意味がない（ゼロ点が定まらない）	西暦・気温（℃
比例尺度	等間隔かつ絶対的なゼロ点がある	身長・体重・通

データの可視化とテキストマイニング

ポイント

- データは，集めただけでは数値や文字情報でしかない。分析・関連付けで初めて情報としての価値が現れる
- 可視化：表形式で整理→適切なグラフで表すことで全体像が把握できる
- テキストマイニング：文章を構成する単語などに着目し，出現回数・傾向・相関などを解析する
- ワードクラウド：テキストデータ中の単語の出現頻度を視覚化（頻出単語が大きく表示される）
- 活用例：SNSの商品イメージ分析，自由記述アンケートの傾向分析，AIの自然言語処理の基盤技術

事例 1：採用 AI とバイアス

ポイント

- ある大手 IT 企業が採用 AI を開発 → 女性を低評価してしまう問題が発覚 → AI の使用を中止
- なぜ起きたか：過去 10 年のデータが男性中心 → AI が「男性＝良い候補者」と誤学習
- メリット：効率化（数千件を短時間で処理）・客観的評価・コスト削減
- 重要：データの偏り ＝ AI の偏り。AI は過去の偏見を未来に持ち込む

補足

- 今日の Colab 実習：年齢層別の採用率を分析し，バイアスを体験する

事例 2：顔認識とプライバシー

活用例

- 空港の入国審査
- スマホのロック解除（Face ID）
- 行方不明者の捜索
- 商業施設の防犯

リスクとプライバシー問題

- 常に追跡される不安・行動の自由が制限される
- 個人情報保護法（同意が必要）
- 誤認識のリスク（冤罪の可能性）
- データ漏洩のリスク

事例 3：ブラックボックス問題

ポイント

- 説明可能性：AI がなぜその判断をしたかが分からない。複雑なモデルほど説明が難しい
- なぜ問題か：判断の理由が説明できないと信頼されない／間違いに気づけない／責任の所在が不明確
- 問題となる場面：医療診断 AI（なぜその診断？）／融資審査 AI（なぜ却下？）／採用判定 AI（なぜ不採用？）
- 対策：説明可能な AI（XAI: Explainable AI）の研究が進んでいる

Colab 実習：採用データの年齢層別分析

実際にコンピュータで操作してください。

手順

1. Teams フォルダリンクをクリックして Colab を開く
2. 「採用データ.csv」を自分のマイドライブにコピー
3. セル 1 を実行（Google ドライブへのアクセス許可）
4. Part 2 のセル 3 とセル 4 を完成させる
5. グラフが表示されたらスクリーンショット（Win + Shift + S）
6. Teams の課題に提出

課題・次回予告

課題（次回までに提出）

年齢層別の採用率グラフのスクリーンショットを Teams の課題に提出すること

次回

「データサイエンス・AI（3）：データ分析と仮説検証サイクル」（教科書 pp.126-129）

質問があれば授業後または Teams で受け付けます。